

# 19 Korpuskulární vlnový dualismus

- je světlo vlna nebo částice? You know this shit
- teorie popisující elektromagnetické záření zahrnuje kvantově

kvantově je světlo se chová kvantově elektromagnetické

## 19.1 Tepelné záření

- v hmotě existují partikly, které je v termodynamické rovnováze s okolím existuje elmag pole - tepelné záření

→ záření pouze na vlnové teplo

→ je spektrální hustota záření

→ má smysl charakterizovat → vlnovou amplitudu, frekvenci i polarizaci

- zavedení tepelného záření vedlo k formulaci záření kvantové fyziky

- z bodového záření → hmotné těleso vyzařuje

⇒ kvantitativní popis

$$\alpha = \frac{W_{abs}}{W_{dop}} \quad \text{koeficient poltivnosti}$$

= energie absorbovaná vs. dopadající

$$W_{dop} = W_{abs} + W_{odr}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \alpha \leq 1$$

absolutně černé těleso =  $\alpha = 1$

(absolutně bílé těleso  $\alpha = 0$ )

- zářivost tělesa vyjadřuje světlo

• v daném směru  $\nu, \nu + d\nu$  je vyzařováno výkonem  $dS$  a veličnosti spektrálního

intenzity

$$dL_{\nu} = \epsilon d\nu dS$$

hledí  $\epsilon$  je emisivita

→ experimentálně zjištěno  $\alpha = \alpha(\nu, T)$  a  $\epsilon = \epsilon(\nu, T)$

normativní tepelné záření

= danému tělesu zářivost na konstantní  $T$

v rovnováze s okolním tělesem, vlastnosti

vyzařování závisí pouze na teplotě

→ do daného vlastního tělesa, po ustávení rovnováhy

$L_{abs} = L_{vyz}$ , jinak by se měnila teplota,

dalek před:

$$L_{vyz} = \epsilon d\nu S$$

$$L_{abs} = \alpha L_{dop}$$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon}{\alpha} = \frac{L_{dop}}{d\nu S}$$

→ vyjde-li těleso ze pod stejnou teplotou

a veličnosti, po ustávení rovnováhy se záření

pouze pod stejnou a touto závislostí,

$$L_{dop} = L_{dop}(T, \nu)$$

$$\Rightarrow \forall \text{ těleso před } \frac{\epsilon}{\alpha} = f(T, \nu)$$

= Kirchhoffův zákon

→ těleso, které hočí absorbuje, tak hočí

vyzařuje!



keramický

deska

záření!

→



se vyzoucí čerfem

- jaká je hustota energie v tepelném záření v dutině?

$$\Delta W = g(\nu, T) \Delta V d\nu$$

energie v objemu  $\Delta V$  záření v intervalu  $\nu, \nu + d\nu$

$$g(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} h\nu$$

$g(\nu, T)$  ... spektrální hustota energie záření

absolutně černého tělesa

→ Max Planck

→ lze interpretovat jako:

$$g(\nu, T) d\nu = \underbrace{p(\nu) d\nu}_{\text{hustota stavů světla ve spektrálním intervalu } \nu, \nu + d\nu} \underbrace{g(h\nu) h\nu}_{\substack{\text{vlnová funkce} \\ = \text{Bose-Einsteinova} \\ \text{vlnová funkce}}}$$

energie fotonu

→ E-B vlnová funkce platí pro částice s celočíslným spinem

→ lze přepočítat jako funkci  $\lambda$ :

$$g(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi h c^2 d\lambda}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$



- maximum spektrální hustoty se posouvá s teplotou,

skutečně:

$$\frac{\partial g}{\partial \lambda} = 0 \quad x = \frac{hc}{\lambda k_B T}$$

$$\Rightarrow (5-x)e^x - 5 = 0$$

$$\rightarrow (x-5)e^x = -5$$

$$(x-5)e^{x-5} = \frac{-5}{e^5}$$

$$\Rightarrow x = W_0\left(\frac{-5}{e^5}\right) + 5$$

$$\approx 4,9651$$

$$\Rightarrow \lambda_{max} = \frac{C_2}{T} \quad \text{Wienův posuvný zákon}$$

$$C_2 = \frac{hc_0}{x_{max}} \quad \text{Wienova konstanta}$$

- znalost celkové hustoty energie tepelného záření přes

vztahy vhodně odvozené:

$$U = \int_0^\infty g(\nu, T) d\nu$$

$$= \frac{8\pi k_B^4 T^4}{15 h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

$$\Rightarrow U = \sigma_{SB} T^4 \quad \text{Stefan-Boltzmannův zákon}$$

$\sigma_{SB}$  ... Stefan-Boltzmannova konstanta

$$\sigma_{SB} = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^3}$$

## 19.2 Fotony

- A. Einstein na základě M. Plancka → světlo lze chápat jako částice - fotony

⇒ elmag. záření je složené z mělkých, energie

keřdřích mělkých mělkých mělkých pouze diskrétních

hodnot ⇒ je kvantované

→ neexistuje vlnová funkce, která by odpovídala energii fotonu

⇒ foton o frekvenci  $\nu$  má energii  $E = h\nu = \hbar\omega$

a hybnost  $\vec{p} = \hbar\vec{k}$

⇒ platí rovnice pro foton

$$E_k = h\nu - A_v, \text{ kde } A_v \text{ je výstupní práce} \Rightarrow \text{ZEE pro fotoelektrický}$$

→ vztahy vztahující záření na fotonech Comptonův

jev = nepřímo vztahující vlnovou délku ZEE

a ZEH

→ vlnová délka vztahující světla:

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

- foton má vlastní moment hybnosti - spin  $s = \pm \hbar$

⇒ výstupní světlo ve lateru lze měřit o kvantově

spinu je světlo záření fotonu

→ praktické kvantově polarizace odpovídá orientaci

spinu ve směru hybnosti, pro kvantově vlnu

→ kvantově polarizace lze měřit jako  $(\sigma + \pi)$

⇒ je stejná kvantově polarizace měření

spinu v obou směrech